

CUESTIONARIO: DOCKER Y KUBERNETES

1. ¿Qué es un contenedor?

Respuesta: Es una unidad de software ligera que empaqueta el código y todas sus dependencias para que la aplicación se ejecute de forma rápida y confiable en cualquier entorno.

2. ¿Qué es Docker?

Respuesta: Es una plataforma de código abierto que permite automatizar el despliegue, la creación y la gestión de aplicaciones dentro de contenedores.

3. ¿Cuál es la principal diferencia entre un contenedor y una máquina virtual?

Respuesta: Los contenedores comparten el kernel del sistema operativo host, lo que los hace más ligeros; las máquinas virtuales incluyen un sistema operativo completo para cada instancia.

4. ¿Qué es una Imagen de Docker?

Respuesta: Es una plantilla de solo lectura que contiene las instrucciones para crear un contenedor Docker.

5. ¿Qué es un Dockerfile?

Respuesta: Es un archivo de texto que contiene todos los comandos necesarios para construir una imagen de Docker automáticamente.

6. ¿Para qué sirve el comando 'docker build'?

Respuesta: Se utiliza para crear una imagen de Docker a partir de un Dockerfile.

7. ¿Qué es Docker Hub?

Respuesta: Es un registro público en la nube donde los usuarios pueden compartir y descargar imágenes de contenedores.

8. ¿Qué es Docker Compose?

Respuesta: Es una herramienta que permite definir y ejecutar aplicaciones de múltiples contenedores mediante un archivo YAML.

9. ¿Qué es un volumen en Docker?

Respuesta: Es un mecanismo para persistir datos fuera del ciclo de vida del contenedor, permitiendo que la información no se pierda al borrar el contenedor.

10. ¿Qué es la orquestación de contenedores?

Respuesta: Es el proceso de automatizar el despliegue, el escalado, la gestión de red y la disponibilidad de los contenedores en un entorno de producción.

11. ¿Qué es Kubernetes (K8s)?

Respuesta: Es una plataforma de orquestación de código abierto diseñada para automatizar el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores.

12. ¿Qué es un Pod en Kubernetes?

Respuesta: Es la unidad mínima de ejecución en Kubernetes. Un Pod puede contener uno o varios contenedores que comparten recursos de red y almacenamiento.

13. ¿Qué es un Nodo (Node) en Kubernetes?

Respuesta: Es una máquina (física o virtual) que ejecuta los Pods y es gestionada por el plano de control del clúster.

14. ¿Qué es el Control Plane?

Respuesta: Es el conjunto de componentes que gestionan el estado global del clúster, tomando decisiones sobre la programación de Pods y eventos.

15. ¿Qué función tiene 'kubectl'?

Respuesta: Es la herramienta de interfaz de línea de comandos (CLI) que permite a los usuarios interactuar con el clúster de Kubernetes.

16. ¿Qué es un Deployment en Kubernetes?

Respuesta: Es un objeto que describe el estado deseado de una aplicación, gestionando la creación de réplicas y las actualizaciones de forma controlada.

17. ¿Qué es un Service en Kubernetes?

Respuesta: Es una abstracción que define una política de acceso y un nombre estable (IP o DNS) para un conjunto de Pods.

18. ¿Qué es un Namespace?

Respuesta: Es una forma de dividir los recursos del clúster entre múltiples usuarios o proyectos, proporcionando aislamiento lógico.

19. ¿Qué es el escalado horizontal (Horizontal Pod Autoscaler)?

Respuesta: Es una función que ajusta automáticamente el número de réplicas de un Pod en función del uso de CPU u otras métricas.

20. ¿Qué es un Ingress?

Respuesta: Es un objeto que gestiona el acceso externo a los servicios en un clúster, proporcionando balanceo de carga y terminación SSL.

21. ¿Qué es un ConfigMap?

Respuesta: Es un objeto de Kubernetes que permite almacenar datos de configuración no confidenciales para que los contenedores los utilicen.

22. ¿Qué es un Secret?

Respuesta: Es un objeto similar a un ConfigMap pero diseñado específicamente para almacenar datos sensibles como contraseñas, tokens o claves SSH.

23. ¿Qué es un ReplicaSet?

Respuesta: Es un controlador que asegura que un número específico de réplicas de un Pod estén funcionando en todo momento.

24. ¿Qué es el Scheduler (Programador)?

Respuesta: Es el componente del Control Plane que elige el Nodo más adecuado para ejecutar un Pod recién creado.

25. ¿Qué es el Kubelet?

Respuesta: Es un agente que se ejecuta en cada nodo del clúster y asegura que los contenedores definidos en los Pods estén funcionando correctamente.

26. ¿Qué es Helm?

Respuesta: Es un gestor de paquetes para Kubernetes que facilita la instalación y gestión de aplicaciones complejas mediante plantillas llamadas 'Charts'.

27. ¿Qué significa que Kubernetes sea 'autocurativo'?

Respuesta: Significa que el sistema reinicia automáticamente contenedores que fallan, reemplaza Pods y los mueve a otros nodos si uno deja de funcionar.

28. ¿Qué es etcd?

Respuesta: Es un almacén de datos clave-valor distribuido y altamente disponible que guarda toda la información de configuración del clúster de Kubernetes.

29. ¿Qué es una red de contenedores?

Respuesta: Es el sistema que permite la comunicación entre contenedores dentro de un mismo Pod, entre Pods diferentes y hacia el exterior.

30. ¿Por qué es importante Docker y Kubernetes en la arquitectura de microservicios?

Respuesta: Permiten que cada microservicio se desarrolle, despliegue y escale de forma independiente, mejorando la agilidad y la resiliencia del sistema.